개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(클라우드보안과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : 데이터센터보안운영전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	NW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	보안엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	인프라스트럭쳐아키텍처구축
정보통신	정보기술	정보기술운영	IT시스템관리
정보통신	정보기술	정보보호	정보보호관리·운영
정보통신	정보기술	정보보호	정보보호진단·분석
정보통신	정보기술	정보보호	보안사고분석대응
정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축

한국폴리텍대학　　대전캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　클라우드보안과 데이터센터보안운영전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1968시간)

3. 교육훈련수준 :　정보보호관리·운영 Level 5

4.교육훈련대상자 :　데이터센터보안운영 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

디지털 데이터센터를 안정적으로 운영하기 위하여 IT시스템, 응용SW, 네트워크 등 정보자산을 안정적으로 운영하는데 필요한 정보보호 전략과 정책을 수립하고, 정보보호 관리활동을 수행하며 위험관리에 기반한 정보보호 대책을 수립하고 실행할 수 있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　*176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
사회문제와사회심리	인간의 심리적 속성을 바탕으로 사회적 상황에서의 문제해결 방법 탐색	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI리터러시	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량	32

생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,참人폴리텍생활과비전
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI기반데이터분석	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	4	2001020405_19v4
				데이터베이스 구현
2				2001020413_19v4
				SQL활용
3				2001020415_19v1
				SQL작성
4		네트워크실무(NCS)	3	2001020508_25v4
				네트워크 프로그래밍 구현
5				2001020512_25v5
				네트워크 프로토콜 설계
6				2002010303_22v3
				네트워크구축설계

2) NCS 적용 교과 : *592 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	데이터베이스실무	2001020405_19v4	데이터베이스 구현	22	4	시중교재
		2001020413_19v4	SQL활용	20		시중교재
		2001020415_19v1	SQL작성	22		시중교재
	네트워크실무	2001020508_25v4	네트워크 프로그래밍 구현	16	3	시중교재
		2001020512_25v5	네트워크 프로토콜 설계	16		시중교재
		2002010303_22v3	네트워크구축설계	16		시중교재
선택	웹프로그래밍	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	48	3	자체 제작
	보안시스템운용기초	2001060113_19v3	보안 장비 운용	48	3	자체 제작
	리눅스시스템운용	2001021304_25v2	서버 구성	24	3	자체 제작
		2001030115_19v4	IT시스템 서버 운영관리	24		자체 제작
	웹응용프로그램기초	2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	48	3	자체 제작
	리눅스시스템보안	2001020613_25v6	시스템 보안 구축	48	3	자체 제작
	파이썬프로그래밍응용	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	48	3	자체 교재
	윈도우시스템보안	2001060110_19v3	시스템 보안 운영	48	3	자체 제작
	모의해킹기초	2001060210_24v3	모의해킹	48	3	자체 제작
	모의해킹실무	2001060207_24v3	보안취약점 진단·분석	48	3	자체 제작
	보안시스템운용실무	2001060307_24v3	탐지로그 분석	48	3	자체 제작

3) NCS 미적용 교과 : *816(시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	산업체와 공동으로 융합프로젝트를 통해 현장실무능력을 학습한다	64	4
	융합프로젝트실습2	학습한 지식과 기술을 바탕으로 산업체와 공동 프로젝트를 통해 작품을 개발한다.	64	4
선택	데이터베이스	데이터베이스 기본 개념	48	3
	운영체제	운영체제의 기본 개념	48	3
	정보보안개론	정보보안의 개념과 범위에 대한 이해	48	3
	인공지능실습	프로그래밍 언어를 이용하여 다양한 인공지능 알고리즘을 적용한 시스템 모니터링 도구를 제작한다.	48	3
	파이썬프로그래밍	파이썬 프로그래밍에 대해 학습한다.	48	3
	보안시스템과모니터링	보안시스템의 종류와 모니터링 방법에 대한 이해	48	3
	윈도우시스템운용	윈도우 시스템의 설치와 설정 방법에 대해 학습한다.	48	3
	클라우드시스템구축	클라우드 시스템(웹 및 스토리지)의 구축 방법에 대해 학습한다.	48	3
	시스템모니터링기초	서비스를 운영하는 시스템 모니터링을 위한 인프라 기술을 학습하고, 시스템 모니터링의 방법을 학습한다.	48	3
	클라우드시스템운용	도커와 쿠버네틱스를 활용하여 클라우드 마이크로서비스 환경을 구축하고 관리한다.	48	3
	시스템모니터링실무	오픈소스를 이용하여 실시간 스트리밍 데이터를 활용한 모니터링 시스템을 구축한다.	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	AI기반데이터분석	생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석	48	3
	네트워크기초	네트워크에 대한 개본 개념	48	3
	네트워크보안실무	네트워크 해킹 방법 및 대응방법에 대해 학습한다.	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준	시스템 보안 운영		IT시스템 서버 운영관리
			네트워크 프로토콜 설계
			네트워크구축설계
			모의해킹
			보안취약점 진단·분석
			서버 구성
			시스템 보안 구축
			탐지로그 분석
4수준			데이터베이스 구현
3수준	보안 장비 운용	응용SW 기초 기술 활용	SQL활용
		프로그래밍 언어 응용	네트워크 프로그래밍 구현
2수준		프로그래밍 언어 활용	SQL작성
기초	직업기초능력		
수준/직종	정보보호관리·운영	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			656	106	27	96	28	14	14	31	8	31	28	3	25	19	2	26
계			64	14	11	4	7	5	2	4	4	0	2	0	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	5	4	3	1	2	2	2	0	2	0	2	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		생성형AI		2		2	2		2									
		사회문제와사회심리		2	2					2	2							
		AI리터러시		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			592	92	16	92	21	9	12	27	4	31	26	3	23	18	0	26
전공	소 계		112	15	0	15	0	0	0	3	0	3	8	0	8	4	0	4
	필수	네트워크실무	48	3		3				3		3						
		데이터베이스실무	64	4		4							4		4			
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	16	16	0	9	9	0	4	4	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	네트워크기초		3	3		3	3										
		데이터베이스		3	3		3	3										
		운영체제		3	3		3	3										
		정보보안개론		3	3					3	3							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		보안시스템과모니터링		3	3								3	3				
	소 계		480	57	0	57	12	0	12	18	0	18	15	0	15	12	0	12
	선택 (실습)	파이썬프로그래밍		3		3	3		3									
		윈도우시스템운용		3		3	3		3									
		리눅스시스템운용	48	3		3	3		3									
		웹응용프로그램기초	48	3		3	3		3									
		웹프로그래밍	48	3		3				3		3						
		보안시스템운용기초	48	3		3				3		3						
		리눅스시스템보안	48	3		3				3		3						
		파이썬프로그래밍응용	48	3		3				3		3						
		윈도우시스템보안	48	3		3				3		3						
		모의해킹기초	48	3		3				3		3						
		클라우드시스템구축		3		3							3		3			
		시스템모니터링기초		3		3							3		3			
		AI기반데이터분석		3		3							3		3			
		모의해킹실무	48	3		3							3		3			
		보안시스템운용실무	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	네트워크보안실무		3		3										3		3
		인공지능실습		3		3										3		3
		클라우드시스템운용		3		3										3		3
		시스템모니터링실무		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과　　전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
사회문제와사회심리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 사회구조의 변화를 통해 나타나는 사회문제의 내용을 알고, 인간의 심리적 속성을 바탕으로 사회적 상황에서의 문제해결 방법을 알 수 있도록 한다.	예) 사회심리학(2007), 홍대식, 박영사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/ 사회변화와 사회문제	2			
2	군중심리와 집단역학-님비현상의 이해	2			
3	대인지각(Interpersonal Perception)-인상형성	2			
4	사회적 인지(Social cognitive)-사회현상의 지각	2			
5	귀인(Attribution) - 사회현상의 이해	2			
6	태도와 태도변화 - 인지부조화 이론	2			
7	동조와 복종 - 집단에서의 행동	2			
8	중간고사	2			
9	사회적 딜레마 - 사회적 갈등과 중재	2			
10	이타성과 친사회적 행동 - 누구를 도울것인가?	2			
11	공격성과 반사회적 행동 - 한국사회의 폭력	2			
12	이타적 행동과 공격적 행동 - 상황의 힘	2			
13	게임이론 - 생활 속에서의 게임	2			
14	정의(Justice) - 한국사회의 정의	2			
15	자유와 평등(리더십 이론) - 정치인의 리더십	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법(팀레미 게임 등), 인사.조직(노무)관리
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법(팀레미 게임 등), 안부메, 청렴 또는 기업윤리
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법(팀레미 게임 등), 사회적경제기업
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등), 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립, 사회적경제기업
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
관계형 데이터베이스의 기본 개념에 중점을 두고 데이터베이스 관리 시스템의 구조와 동작을 처리할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스에 대한 이해	3			
2	관계형데이터베이스 관리시스템	3			
3	데이터 모델	3			
4	관계데이터 모델	3			
5	관계 무결성 제약조건	3			
6	데이터의 종속성과 정규화	3			
7	관계대수	3			
8	관계해석	3			
9	SQL	3			
10	데이터베이스 설계 개요	3			
11	요구사항 분석 및 개념데이터 모데르링	3			
12	논리 데이터베이스 설계	3			
13	물리 데이터베이스 설계	3			
14	트랜잭션	3			
15	데이터베이스 모델링 실무1	3			
16	데이터베이스 모델링 실무2	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
운영체제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
운영체제의 개념과 기능, 병행 프로세스, 스케줄링, 메모리 관리 등을 익혀 컴퓨터 시스템의 효율적인 운영을 할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	운영체제란?	3			
2	운영제제의 개요	3			
3	운영체제의 이해를 위한 예비 지식	3			
4	프로세스 특성	3			
5	프로세스 상태와 상태 변환	3			
6	CPU 스케줄링 청책들	3			
7	프로세스 스케줄링	3			
8	UNIX 시스템에서의 프로세스 관리	3			
9	기억장치 관리	3			
10	다중 사용자 기억장소 관리	3			
11	가상 기억장치 개요	3			
12	페이징 기법의 동적 주소 변환	3			
13	가상 기억장치 관리 정책	3			
14	디스크 관리	3			
15	파일 시스템 관리	3			
16	병행 프로세스 간의 동기화	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
네트워크기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
TCP/IP를 포함한 네트워크에 대한 기본 이론을 전반적으로 지도한다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크 개요 및 LAN·WAN의 이해	3			
2	네트워크 토폴로지와 케이블링 종류 및 특성OSI 7계층과 TCP/IP 4계층 모델	3			
3	OSI 7계층(OSI 7 Layer) 모델의 이해	3			
4	TCP/IP 4계층 모델과 데이터 캡슐화	3			
5	물리 계층(Layer 1) 장비 및 작동 원리	3			
6	데이터 링크 계층(Layer 2)과 MAC 주소·스위치	3			
7	가상 랜(VLAN)의 개념과 필요성	3			
8	네트워크 계층(Layer 3)과 IPv4 주소 구조	3			
9	효율적인 IP 설계를 위한 서브네팅(Subnetting) 계산	3			
10	라우터(Router)의 역할과 정적(Static) 라우팅	3			
11	동적(Dynamic) 라우팅 프로토콜의 종류와 특징	3			
12	전송 계층(Layer 4)의 핵심, TCP와 UDP 비교	3			
13	자동 IP 할당(DHCP)과 도메인 변환(DNS) 시스템	3			
14	주소 변환 기술(NAT/PAT)의 원리와 필요성	3			
15	애플리케이션 계층(Layer 7) 웹 프로토콜(HTTP/HTTPS)	3			
16	종합 네트워크 시뮬레이션 및 와이어샤크(Wireshark) 패킷 분석	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
정보보안개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
정보보안의 개념과 시스템보안, 네트워크보안, 애플리케이션 보안의 방법과 기술을 이해한다		정보 보안 개론(4판), 한빛아카데미, 양대일	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보보안 소개	3			
2	시스템보안 - 계정관리, 세션관리, 접근제어	3			
3	시스템보안 - 권한관리, 로그관리, 취약점 관리	3			
4	네트워크보안 - DDoS와 DoS	3			
5	네트워크보안 - 스니핑, 스푸핑, 세션하이제킹	3			
6	웹보안 - 웹과 HTTP의 이해	3			
7	웹보안 - 웹해킹, 웹취약점	3			
8	소프트웨어보안 - 버퍼오버플로우, 포맷스트링 공격, 메모리 해킹	3			
9	악성코드 - 바이러스, 웜, 트로이목마, 악성코드 탐지	3			
10	암호이론 - 암호의 개념과 원리	3			
11	암호이론 - 대칭키 암호화	3			
12	암호이론 - 비대칭키 암호화	3			
13	암호이론 - 전자서명과 가상화폐, 암호통신	3			
14	보안시스템 - 방화벽, 침입탐지시스템, 통제 및 감시장비 등 보안솔루션	3			
15	침해대응과 디지털포렌식	3			
16	보안관리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
보안시스템과모니터링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
보안시스템을 활용하여 보안모니터링을 수행하기 위해 보안시스템에 대한 이론적인 이해를 높인다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보안관제의 정의 및 실무내용	3			
2	네트워크보안시스템 구축과 보안관제를 위한 배경지식(1)	3			
3	네트워크보안시스템 구축과 보안관제를 위한 배경지식(2)	3			
4	네트워크 보안환경	3			
5	방화벽 시스템의 이해	3			
6	네트워크 침입탐지시스템의 이해	3			
7	네트워크 침입방지시스템의 이해	3			
8	호스트기반 침입탐지시스템의 이해	3			
9	웹방화벽 설치 및 정책관리의 이해	3			
10	네트워크 접근제어 시스템의 종류 이해	3			
11	보안관제시스템의 종류	3			
12	네트워크 공격방법의 이해	3			
13	호스트 공격방법의 이해	3			
14	애플리케이션 공격방법의 이해	3			
15	공격탐지 방법 - 임계치 기반, 패턴기반, 악성코드 등	3			
16	보안시스템 구축 방법	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정하는 능력을 함양한다. ·설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성하는 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	24	DBMS 설치하기	6		
2			데이터베이스 생성하기	8		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	10		
4	2001020413_19v4 SQL활용	20	기본 SQL 작성하기	10		
5			고급 SQL 작성하기	10		
6	2001020415_19v1 SQL작성	20	데이터 조회하기	10		
7			데이터 수정하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
네트워크실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크 프로토콜을 분석 및 실제 네트워크 구축설계에 대해 학습한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020508_25v4 네트워크 프로그래밍 구현	16	개발환경 분석하기	8		
2			기능 구현하기	8		
3	2001020512_25v5 네트워크 프로토콜 설계	16	프로토콜 명세서 기반 설계하기	8		
4	2002010303_22v3 네트워크구축설계	16	제안요청서작성하기	4		
5	2001020512_25v5 네트워크 프로토콜 설계	16	신규 프로토콜 표준화 작업하기	8		
6	2002010303_22v3 네트워크구축설계	16	기본설계하기	4		
7			실시설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 분석하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 H/W(PC, workstation, server 등) 및 S/W(Unix, windows, IOS 등) 개발환경을 구축할 수 있다.		
	네트워크 개발환경의 프로그래밍 구현을 위하여 표준 개발도구(commands, .net framework control, eclipse 등)을 사용할 수 있다.		
	개발방법론에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 타겟시스템 형상(Configuration)을 수정하여 보완할 수 있다.		
기능 구현하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 응용프로그램을 구현할 수 있다.		
	프로그래밍 방법론에 따라서 설계내용을 바탕으로 네트워크 프로토콜을 구현할 수 있다.		
	구축 계획에 따라 자원관리를 위하여 데이터베이스를 구현할 수 있다.		
	효율적인 자원관리를 위하여 에이전트(Agent)를 구현할 수 있다.		
	효과적인 트래픽 분석을 위하여 네트워크 QoS 제공방안을 구현할 수 있다.		
프로토콜 명세서 기반 설계하기	프로토콜 명세서를 바탕으로 패킷 구조 및 구성 요소를 설계할 수 있다.		
	프로토콜 패킷 상호 동작을 위하여 패킷 송수신 흐름도를 작성할 수 있다.		
	프로토콜 송, 수신 각 모듈 상호간의 패킷 처리 및 오류 처리에 대한 알고리즘을 설계할 수 있다.		
신규 프로토콜 표준화 작업하기	기존의 네트워크 프로토콜에 대하여 기술 보완 및 기능 향상을 위한 신규 프로토콜을 설계할 수 있다.		
	실제 사용될 상황을 고려하여 신규 프로토콜을 시뮬레이션하고 정량적인 효과를 제시할 수 있다.		
	표준화 회의에 참여하여 신규 프로토콜 초안을 작성하고 제안하여 신규 규격의 표준화 작업을 진행할 수 있다.		
기본설계하기	서비스 요구사항 분석에 따라 설계 개요서를 작성할 수 있다.		
	서비스 요구사항 분석에 따라 네트워크 망을 정의할 수 있다.		
	서비스 요구사항 분석에 따라 최적의 장비를 선정할 수 있다.		
	네트워크 구축방안과 용량 산정에 따라 기본설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계도면에 따라 기본설계내역서와 개략적인 구축비를 산출할 수 있다.		
실시설계하기	서비스 요구사항과 타당성 분석, 기본설계에 따라 실시설계개요서를 작성할 수 있다.		
	OSI참조모델과 실제 기반시설에 따라 실시설계도면을 작성할 수 있다.		
	실시설계도면에 따라 실시설계내역서와 상세 용량계산서를 작성할 수 있다.		
	실시설계도서에 따라 예상 구축비를 산출할 수 있다.		
제안요청서작성하기	네트워크 사업기획의 구축일정에 따라 제안 설명회 일정계획을 수립할 수 있다.		
	네트워크구축의 배경, 목적, 내용에 따라 제안요청서의 개요와 목차를 작성할 수 있다.		
	제안요구 평가기준에 따라 평가방법을 작성할 수 있다.		

제안요청서작성하기	요구사항에 따라 제안요청내용을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
웹프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
HTML5를 이용하여 웹프로그램을 설계하고 제작할 수 있다		자체 제작	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	48	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	16		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	16		
3			스크립트 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
보안시스템운용기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
보안시스템 지식을 토대로 보안시스템을 운용하고 관리할 수 있다		자체 제작	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060113_19v3 보안 장비 운용	48	보안시스템 상태 체크하기	16		
2			정책요청 적용하기	16		
3			보안시스템 가용성 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보안시스템운용기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보안시스템 상태 체크하기	시스템 절차서를 활용하여 보안시스템 상태를 확인하고, 성능 기준상에 정의된 수준으로 보안시스템를 확인할 수 있다.		
	보안시스템 구성도나 설계도면을 활용하여 장비를 설치하고, 보안시스템을 정상적으로 동작 할 수 있도록 환경을 설정할 수 있다.		
	보안시스템의 자원 사용 현황 및 활용 현안들의 분석을 통하여 전체적인 운영 현황을 파악할 수 있다.		
	비인가자의 접근을 제한하기 위해 장비에 대한 패스워드를 설정하고, 현행 보안시스템의 운용 상태를 분석하고 평가할 수 있다.		
정책요청 적용하기	보안시스템의 데이터 유형을 분석하고, 트래픽과 데이터 특성을 통한 현재 보안시스템의 문제점을 도출할 수 있다.		
	이상 징후 발생 시 수행절차에 따라 장애를 조치하고, 상황 보고 및 관련 프로세스를 담당자에게 이관할 수 있다.		
	파악된 보안시스템의 구축현황 및 운영 현황을 바탕으로 시스템 자원 현황 분석보고서를 작성할 수 있다.		
	보안시스템의 각 정책에 대한 이해를 하고, 정책 적용에 따른 파급효과를 예상할 수 있다.		
	네트워크 OSI 7 계층별 네트워크 보안시스템에 대한 장비를 선택할 수 있다.		
	특정구간 또는 특정 보안시스템의 트래픽이 얼마나 되는 지에 대한 실기간 데이터를 초당 비트(Bit Per Second) 단위로 분석할 수 있다.		
보안시스템 가용성 관리하기	보안시스템 전체 자원의 사용현황 및 활용 현안들의 분석을 통하여 전체적인 운영 현황을 파악할 수 있다.		
	시스템 내에서 발생된 장애 유발 보안시스템을 파악하여 장애의 원인과 유형을 분석하고, 그 장애 해결방안을 강구하여 장애보고서를 작성할 수 있다.		
	보안시스템을 이용하는 데이터 유형을 분석하고, 트래픽과 데이터 분량을 통한 현재 네트워크 문제점을 도출할 수 있다.		
	보안시스템의 현황을 바탕으로 시스템 자원 현황 보고서를 작성할 수 있다.		
	보안시스템의 고장장비 또는 비정상 작동 부품을 확인, 교체하고, 장애 원인별 대응 방안과 재발 방지 대책을 강구하여 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
리눅스시스템운용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
IT시스템 서버 관련 프로그램을 설치하고, 최적의 상태로 운용하기 위한 환경을 구성하고, 장애 예방활동 및 장애 발생 시 적절한 복구 조치를 취하는 등 IT시스템 서버를 안정적으로 운영하고 관리할 수 있다	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021304_25v2 서버 구성	24	서버 하드웨어 구성하기	8		
2			서버 소프트웨어 구성하기	8		
3			서버 보안 적용하기	8		
4	2001030115_19v4 IT시스템 서버 운영관리	24	IT시스템 서버 운용하기	12		
5			IT시스템 서버 장애 처리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리눅스시스템운용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서버 하드웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 서버 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 소프트웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 운영체제를 구성할 수 있다.		
	서버 아키텍처 설계에 따라 시스템 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버의 시스템 소프트웨어 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버의 시스템 소프트웨어 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 보안 적용하기	서버 아키텍처 설계서에 따라서 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	서버 하드웨어 및 소프트웨어의 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		
IT시스템 서버 운용하기	시스템 운용계획에 따라 리눅스, 윈도우 등 서버용 운영체제를 설치하고, 사용자 요구에 따라 접근통제 등 보안기능을 구성, 적용하고 관리 할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 관련 서비스 데몬 등 패키지 파일 및 기능을 설치하고, 사용자 요구에 따라 최적의 환경을 구성하여 서비스를 제공할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 서버 보안패치 및 업그레이드를 실시하고, 필요시 백업 복구절차 및 향후 확장을 고려한 자원관리 업무를 수행할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 서버 사용 대장 및 로그 등 점검일지를 주기적으로 작성하고 시스템의 운영 상태를 점검하며, 필요시 관련부서에 보고할 수 있다.		
IT시스템 서버 장애 처리하기	IT 시스템 운용 중 장애 발생 시 사용자의 요구에 따라 중요한 데이터나 환경 설정 값을 백업한 후, 장애처리계획에 따라 복구 절차를 시행할 수 있다.		
	논리적 장애 발생 시 최근 백업 된 데이터를 이용한 복구나 필요한 응용 툴을 사용하여 처리하며, 물리적 장애 발생 시 관련 부품이나 장비를 교체할 수 있다 .		
	장애처리 후 로그 및 관련 문제점을 분석하고, 장애처리 대장에 이력을 기록하여 향후 유사한 장애에 대처할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
웹응용프로그램기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발을 위하여 네트워크, 미들웨어, 데이터베이스의 기초 기술을 적용할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020232_23v5 응용SW 기초 기술 활용	48	네트워크 기초 활용하기	12		
2			미들웨어 기초 활용하기	24		
3			데이터베이스 기초 활용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹응용프로그램기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 기초 활용하기	네트워크 계층구조에서 각 계층의 역할을 구별할 수 있다.		
	패킷 스위칭 시스템의 라우팅 알고리즘과 프로토콜을 식별할 수 있다.		
	응용소프트웨어의 특성에 따라 프로토콜을 구별하여 적용할 수 있다.		
미들웨어 기초 활용하기	운영체제와 응용소프트웨어 사이에 존재하는 미들웨어의 역할을 파악할 수 있다.		
	미들웨어에서 제공하는 기능 및 처리 흐름을 파악할 수 있다.		
	응용소프트웨어 특성에 따라 선정된 미들웨어를 운용할 수 있다.		
데이터베이스 기초 활용하기	데이터베이스의 종류를 구분하고 응용 소프트웨어 개발에 필요한 데이터베이스의 특징을 식별할 수 있다.		
	주어진 E-R(Entity-Relationship) 다이어그램을 이용하여 관계형 데이터베이스의 테이블을 정의할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	한 개의 테이블에 대해 데이터를 삽입, 수정, 삭제하고 행을 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
리눅스시스템보안			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
리눅스 시스템에 대한 이해를 바탕으로 쉘스크립트를 이용하여 리눅스 시스템 보안 점검 스크립트를 제작할 수 있다.		자체 제작	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020613_25v6 시스템 보안 구축	48	시스템 보안 설계하기	24		
2			시스템 보안 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리눅스시스템보안		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 보안 설계하기	정의된 보안요구사항에 따라 시스템에 대한 보안 요구사항을 명세할 수 있다.		
	명세된 보안 요구사항을 만족하는 시스템을 설계 할 수 있다.		
	보안성이 강화된 시스템 구현을 위한 환경을 구축할 수 있다.		
	보안성이 강화된 시스템 구현을 위한 일정 계획을 수립할 수 있다.		
시스템 보안 구현하기	수립된 구현 계획에 따라 시스템 보안을 구현할 수 있다.		
	구현된 시스템 보안의 결함 여부를 테스트할 수 있다.		
	테스트 결과에 따라 발견된 결함을 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
파이썬프로그래밍응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	48	언어특성 활용하기	24		
2			라이브러리 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파이썬프로그래밍응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
윈도우시스템보안			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정의된 보안요구사항에 따라 시스템 보안 솔루션을 운영 및 개선하며, 시스템의 보안 신규 위협을 대응하고 시스템 보안솔루션의 업데이트를 적용할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060110_19v3 시스템 보안 운영	48	시스템 보안솔루션 운영하기	12		
2			시스템 보안솔루션 운영 개선하기	12		
3			시스템 보안 신규 위협 대응하기	12		
4			시스템 보안솔루션 업데이트 적용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	윈도우시스템보안		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 보안솔루션 운영하기	안정적인 운영을 위하여 조직의 보안 규정에 포함된 시스템 보안 요구사항을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항을 준수하기 위하여 운영 중인 시스템의 구조 및 보안솔루션 현황을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항에 의거하여 시스템 보안솔루션을 안정적으로 운영할 수 있다.		
시스템 보안솔루션 운영 개선하기	운영 중인 시스템 보안솔루션의 문제점을 분석하고 개선 방안을 수립할 수 있다.		
	수립된 시스템 보안솔루션 개선 방안의 실효성을 판단하기 위하여 검증 계획을 수립하여 수행할 수 있다.		
	검증 결과에 따라서 시스템 보안솔루션을 개선할 수 있다.		
	IT 환경변화 등에 따른 변화를 반영할 수 있도록 시스템 보안솔루션 운영 환경을 정기적으로 검토하고 보완할 수 있다.		
시스템 보안 신규 위협 대응하기	신규 보안위협 분석결과와 보안운영지침에 따라 시스템이 제공하는 기능을 사용하여 확인된 보안위협을 차단할 수 있다.		
	보안위협의 영향을 받은 시스템에 대해 복구 절차에 따라 영향 이전의 상태로 복구할 수 있다.		
	보안위협의 시나리오, 취약 원인, 위협 영향, 조치내용에 대한 보고서를 작성하고 보고할 수 있다.		
시스템 보안솔루션 업데이트 적용하기	신규 업데이트 정보를 수집하고 업데이트 대상, 방법, 절차를 정리하여 업데이트 적용 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 업데이트 적용 계획을 통하여 영향도 평가, 백업 등 원상복구 대책을 수립하고 업데이트를 적용할 수 있다.		
	업데이트 적용 후 서비스 정상 유무를 확인하고 장애발생 시 원상복구할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
모의해킹기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
정보시스템 보안성을 향상시키기 위하여 침투 테스트 대상 시스템의 보안 취약점을 분석하여 공격을 수행 할 수 있다.		자체 제작	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060210_24v3 모의해킹	48	모의해킹 준비하기	10		
2			모의해킹 수행하기	38		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모의해킹기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모의해킹 준비하기	모의해킹의 목적과 목표에 따라 대상 시스템과 네트워크의 범위를 설정할 수 있다.		
	모의해킹을 수행할 팀을 구성할 수 있다.		
	모의해킹을 수행할 소프트웨어, 하드웨어, 기타 자원들을 준비할 수 있다.		
	법적 요구사항과 조직의 내부 정책에 따라 필요한 동의서를 준비할 수 있다.		
모의해킹 수행하기	알려진 취약점 정보와 대상 시스템의 정보를 바탕으로 모의해킹 시나리오를 작성할 수 있다.		
	모의해킹 시나리오에 따라 모의해킹을 실시할 수 있다.		
	모의해킹 과정을 이해관계자와 공유할 수 있는 의사소통 체계를 구축할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
모의해킹실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
정보시스템 보안성을 향상시키기 위하여 침투 테스트 대상 시스템의 보안 취약점을 분석하여 진단을 수행하고 대응책을 제시할 수 있다		자체 제작	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060207_24v3 보안취약점 진단 · 분석	48	보안취약점 진단 · 분석 준비하기	8		
2			보안취약점 진단 · 분석 수행하기	30		
3			보안취약점 대응책 마련하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모의해킹실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보안취약점 진단 · 분석 준비하기	보안취약점 점검 대상이 되는 모든 정보자산 현황을 누락 없이 준비할 수 있다.		
	보안취약점 점검 대상이 되는 정보자산의 구성과 데이터흐름을 분석할 수 있다.		
	조직의 정보자산 관련 진단을 준비하기 위하여 알려진 취약점과 진단 도구를 준비할 수 있다.		
보안취약점 진단 · 분석 수행하기	관리 · 물리 · 기술 영역에 포함된 정보자산에 대한 취약점 진단 방법을 적용할 수 있다.		
	파악된 진단방법을 기준으로 자동화 도구 진단 또는 수동진단, 인터뷰를 통해 취약점을 점검할 수 있다.		
	발견된 취약점에 대한 적정성 여부를 반영한 보고서를 작성할 수 있다.		
보안취약점 대응책 마련하기	발견된 취약점을 중요도에 따라 위험 수용, 전가, 회피, 감소로 구분할 수 있다.		
	조직의 환경에 따라 취약점 조치 계획을 수립할 수 있다.		
	취약점 조치 계획에 따라 단기, 중기, 장기로 보호 대책을 제시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
보안시스템운용실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
보안시스템 지식을 토대로 보안위협을 분석하고 탐지,대응 할 수 있다		자체 제작	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060307_24v3 탐지로그 분석	48	탐지로그 분석환경 조성하기	16		
2			탐지로그 상관관계 분석하기	16		
3			탐지로그 분석결과 보고하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보안시스템운용실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
탐지로그 분석환경 조성하기	일반시스템 및 보안시스템에서 발생하는 각종 탐지로그를 체계적으로 수집할 수 있는 시스템을 구축할 수 있다.		
	다양한 탐지로그를 통합적으로 분석 · 관리할 수 있는 환경을 구축할 수 있다.		
	다양한 탐지로그 분석도구를 목적에 맞게 활용할 수 있다.		
탐지로그 상관관계 분석하기	분석에 필요한 분석도구와 분석시스템을 통해 상세분석을 진행할 수 있다.		
	각종 보안시스템에서 발생한 탐지로그를 통해 영향도를 분석할 수 있다.		
	각종 탐지로그에서 파악된 침해지표를 바탕으로 보안장비에서 생성된 패킷을 확인할 수 있다.		
	탐지로그를 활용한 상관관계 분석을 통해 보안사고 경로 및 히스토리를 분석할 수 있다.		
탐지로그 분석결과 보고하기	탐지로그 분석결과에 근거하여 추가로 필요한 정보를 수집할 수 있다.		
	보안사고 발생 시 각각 탐지로그 분석결과를 연계하여 보안사고의 발생 경과와 원인, 피해규모를 도출할 수 있다.		
	도출한 분석결과를 바탕으로 분석 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업체와 공동으로 융합프로젝트를 통해 현장실무능력을 학습한다		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 주제선정 및 팀 편성	4			
2	프로젝트 관련 기술조사 및 계획서 작성	10			
3	프로젝트 수행	45			
4	피드백 및 개선사항 도출	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업체와 공동으로 융합프로젝트를 통해 현장실무능력을 고도화 한다		자체교제	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 연계 프로젝트 주제 선정	4			
2	산업체 멘토와 프로젝트 계획 작성 및 발표	10			
3	산업체 공동 프로젝트 수행	45			
4	프로젝트 결과 발표	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	3			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	3			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	3			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	3			
5	실험 수행 및 데이터 수집	3			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	3			
7	기초 통계 분석 실습	3			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	3			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	3			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	3			
11	실험 보고서 초안 작성	3			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	3			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	3			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	3			
15	보고서 완성 및 제출	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
네트워크보안실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
네트워크 보안위협을 식별하고, 네트워크를 안전하게 보호하는 방법에 대해 학습한다		주 : 자체교재 부 : 네트워크 해킹과 보안(4판), 양대일, 한빛아카데미	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크 보안 개요	3			
2	네트워크 기본이론, 장비, 보안시스템	3			
3	네트워크 보안 실습환경 구축(1)	3			
4	네트워크 보안 실습환경 구축(2)	3			
5	NIDS/NIPS 장비 제작	3			
6	NIDS/NIPS 네트워크 구성	3			
7	호스트기반 침입탐지 및 차단 모델	3			
8	웹방화벽 구축 및 정책관리	3			
9	통합보안관제 시스템의 동작원리	3			
10	ELK를 이용한 보안관제 환경 구축(1)	3			
11	ELK를 이용한 보안관제 환경 구축(2)	3			
12	임계치 기반 공격 탐지와 대응	3			
13	유해사이트 및 악성사이트 탐지와 대응	3			
14	웹해킹 탐지와 대응	3			
15	악성코드 탐지와 대응	3			
16	클라우드 네트워크 보안위협 대응	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
인공지능실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍 언어를 이용하여 다양한 인공지능 알고리즘을 적용한 시스템 모니터링 도구 제작을 할 수 있다.	주 : 자체교재 부 : 데이터 과학을 위한 파이썬 머신러닝(한빛아카데미, 최성철)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신러닝 프로젝트 처음 시작하기	3			
2	머신러닝으로 할 수 있는 일	3			
3	학습 결과 평가하기	3			
4	기존 시스템에 머신러닝 통합하기	3			
5	학습 리소스 수집하기(1)	3			
6	학습 리소스 수집하기(2)	3			
7	지속적인 머신러닝 활용을 위한 기반 구축하기	3			
8	효과 검증: 머신러닝 기반 정책 성과 판단하기	3			
9	머신러닝 모델 해석하기	3			
10	킥스타터 분석하기: 머신러닝을 사용하지 않는 선택지	3			
11	업리프트 모델링을 이용한 마케팅 리소스 효율화	3			
12	슬롯머신 알고리즘을 활용한 강화 학습 입문	3			
13	온라인 광고에서의 머신러닝	3			
14	시스템 성능관리 머신러닝 실습	3			
15	시스템 보안관리 머신러닝 실습	3			
16	머신러닝 모델 통합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
파이썬프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
파이썬 문법과 함수 사용, 라이브러리 연동 등 파이썬에 대한 기본 실습 진행	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개요 및 개발 환경 설정	3			
2	변수와 기본 데이터 타입	3			
3	연산자와 문자열 다루기	3			
4	조건문 (If-Else)의 활용	3			
5	반복문 (While, For)과 흐름 제어	3			
6	컨테이너 자료형 I (리스트, 튜플)	3			
7	컨테이너 자료형 II (딕셔너리, 세트)	3			
8	함수(Function) 정의 및 변수의 범위	3			
9	파일 입출력(I/O) 및 예외 처리	3			
10	객체 지향 프로그래밍(OOP) - 클래스와 인스턴스	3			
11	객체 지향 프로그래밍(OOP) - 상속과 다형성	3			
12	모듈과 패키지 및 내장 라이브러리 활용	3			
13	외부 패키지 설치와 데이터 분석 기초(Pandas)	3			
14	웹 크롤링(Web Crawling)과 데이터 수집	3			
15	미니 프로젝트 기획 및 기능 구현	3			
16	코드 리팩토링 및 미니 프로젝트 최종 완성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
윈도우시스템운용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
윈도우 서버를 설치하고, 윈도우 서버에서 제공하는 다양한 서비스에 대한 이해를 바탕으로 윈도우 서버를 운영할 수 있다.	주 : 자체교재 부 : 이것이 Windows Server다(한빛미디어, 우재남)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습환경구축 - 가상머신	3			
2	서버 운영을 위한 필수 사항	3			
3	하드디스크 관리와 RAID, 저장소 공간	3			
4	사고를 대비한 데이터 백업	3			
5	원격 접속 서버	3			
6	데이터베이스 서버	3			
7	웹 서버와 FTP 서버	3			
8	DNS 서버	3			
9	E-Mail 서버	3			
10	DHCP 서버	3			
11	Windows 배포 서비스	3			
12	Active Directory의 개념과 설치	3			
13	그룹 정책의 구성과 운영	3			
14	파일 서버	3			
15	서버 보안 및 장애 조치 클러스터링	3			
16	Hyper-V 가상화 기술	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
클라우드시스템구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
클라우드 환경에서 웹과 스토리지 시스템을 구축할 수 있다		주 : 자체교재 부 : 실전 클라우드 VMware View 가상화(한빛미디어)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웹시스템 - 이벤트 사이트 구축	3			
2	웹시스템 - 기업 웹사이트	3			
3	웹시스템 - 성능을 중시하는 인트라 웹	3			
4	웹시스템 - 가용성을 중시하는 인트라 웹	3			
5	스토리지 시스템의 개념	3			
6	클라우드 기반 스토리지 시스템의 구성요소	3			
7	스토리지 시스템 - 백업	3			
8	스토리지 시스템 - 파일서버	3			
9	클라우드 기반 데이터분석의 개념	3			
10	클라우드 기반 데이터분석 시스템의 구성요소	3			
11	데이터분석 시스템 - 구조화된 데이터분석	3			
12	데이터분석 시스템 - 비 구조화된 데이터분석	3			
13	데이터분석 시스템 - AI와 IoT	3			
14	클라우드 서비스 인프라 구축	3			
15	클라우드 마이크로서비스 소개	3			
16	온프래미스환경 연계 소개	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
시스템모니터링기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
웹서비스를 운영하는 시스템 모니터링을 위한 인프라 기술을 학습하고, 시스템 모니터링의 방법을 학습한다	주 : 자체교재 및 관제시스템 메뉴얼 부 : 앤서블로 시작하는 인프라 자동화(한빛미디어)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	서비스에서 인프라의 역할	3			
2	인프라 기술의 기초 지식(1)	3			
3	인프라 기술의 기초 지식(2)	3			
4	성능과 데이터에 대한 기초지식	3			
5	웹서비스 구성의 모범사례	3			
6	인프라준비의 기초 지식	3			
7	시스템 감시 개론	3			
8	시스템 감시 구현	3			
9	장애감시 구현	3			
10	대규모 장애 발생시 대응 방안	3			
11	상태 모니터링	3			
12	실시간 모니터링	3			
13	용량산정 및 용량관리	3			
14	서비스 튜닝 방법	3			
15	오픈소스를 이용한 서비스 모니터링 제작 프로젝트(1)	3			
16	오픈소스를 이용한 서비스 모니터링 제작 프로젝트(2)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
클라우드시스템운용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
도커와 쿠버네틱스를 활용하여 클라우드 마이크로서비스 환경을 구축하고 관리할 수 있다.	주 : 자체교재 부 : 클라우드 시스템을 관리하는 기술(한빛미디어)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도커와 쿠버네티스 소개	3			
2	도커와 쿠버네티스 설치 및 클러스터 생성	3			
3	마이크로서비스 설정	3			
4	샘플 애플리케이션 제작(1)	3			
5	샘플 애플리케이션 제작(1)				
6	CI/CD 파이프라인	3			
7	쿠버네티스를 이용한 마이크로서비스 구성(1)	3			
8	쿠버네티스를 이용한 마이크로서비스 구성(2)	3			
9	쿠버네티스 마이크로서비스 보안	3			
10	API와 로드밸런서 설정	3			
11	스테이트불 서비스 사용하기	3			
12	쿠버네티스를 이용한 서버리스 작업 실습(1)	3			
13	쿠버네티스를 이용한 서버리스 작업 실습(2)	3			
14	마이크로서비스 테스트(1)	3			
15	마이크로서비스 테스트(2)	3			
16	마이크로서비스 배포와 모니터링	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
시스템모니터링실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
오픈소스를 이용하여 실시간 스트리밍 데이터를 활용한 모니터링 시스템을 구축할 수 있다.	주 : 자체교재 부 : 실무 예제로 배우는 Elasticsearch 검색엔진(리얼타임 Ebook)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스트리밍 데이터 소개	3			
2	실시간 스트리밍 아키텍처 설계	3			
3	서비스 구성 및 조정	3			
4	스트리밍 분석에서의 데이터 흐름 관리	3			
5	스트리밍 데이터 처리	3			
6	스트리밍 데이터 저장	3			
7	스트리밍 메트릭 전달	3			
8	정확한 집계와 전달	3			
9	스트리밍 데이터의 통계적 근사	3			
10	스케치를 이용한 스트리밍 데이터 근사	3			
11	스트리밍 데이터를 이용한 모니터링 시스템 구축 프로젝트 - 설계	3			
12	스트리밍 데이터를 이용한 모니터링 시스템 구축 프로젝트 - 구현	3			
13	스트리밍 데이터를 이용한 모니터링 시스템 구축 프로젝트 - 구현				
14	스트리밍 데이터를 이용한 모니터링 시스템 구축 프로젝트 - 평가 및 측정	3			
15	스트리밍 데이터를 이용한 모니터링 시스템 구축 프로젝트 - 평가 및 측정				
16	스트리밍 데이터를 이용한 모니터링 시스템 구축 프로젝트 종합발표	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장실습을 통하여 현장적응력을 함양한다		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습일지 작성 방법	10			
2	현장실습 및 실습일지 작성	150			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드보안과 전공 : 데이터센터보안운영전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드보안과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장실습을 통하여 현장적응력을 함양한다		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습일지 작성 방법	10			
2	현장실습 및 실습일지 작성	150			